

0926 Answer | 页框被回收后，内容未必立刻消失

原题 5 道 · 0924 的地址翻译 · 能力账本

先区分虚拟页、页框、驻留集与空闲链；随后沿时间或地址逐步更新。读懂本稿还须限时独立复做。

考场入口

题	快速判断	答案锚点
01	每5拍扫描最近一轮，回收帧放空闲链尾	0页21；1页11时复用32；2页14时41
02	先算页号再乘4定位表项	4KB页、一级表最多4MB；两PTE在00200020H/24H
03	取指地址前后之差与页号两级拆分	f1 96B/1页；目录项1、二级表项1
04	目录6、表6、偏移8拼位，不是十进制拼接	01806008H；改进CLOCK需要R/M位
05	行优先下 [1] [2] 索引是1026	10801008H；目录42H/表1；物理不必连续

01 | 2012-45：扫描回收并不立即清除旧内容

45. 某请求分页系统的局部页面置换策略如下：系统从 0 时刻开始扫描，每隔 5 个时间单位扫描一轮驻留集（扫描时间忽略不计），本轮没有被访问过的页框将被系统回收，并放入到空闲页框链尾，其中内容在下一次分配之前不被清空。当发生缺页时，如果该页曾被使用过且还在空闲页链表中，那么重新放回进程的驻留集中；否则，从空闲页框链表头部取出一个页框。

假设不考虑其他进程的影响和系统开销。初始时进程驻留集为空。目前系统空闲页框链表中页框号依次为 32、15、21、41。进程 P 依次访问的<虚拟页号，访问时刻>是<1, 1>，<3, 2>，<0, 4>，<0, 6>，<1, 11>，<0, 13>，<2, 14>。请回答下列问题。

- 1) 访问<0, 4>时，对应的页框号是什么？说明理由。
- 2) 访问<1, 11>时，对应的页框号是什么？说明理由。
- 3) 访问<2, 14>时，对应的页框号是什么？说明理由。
- 4) 该策略是否适合于时间局部性好的程序？说明理由。

起初空闲链 32→15→21→41。时刻1访问页1，取帧32；时刻2页3取帧15；时刻4页0取帧21。因此 (0, 4) 的页框是21。时刻5扫描上一轮，三页都被访问，仍驻留；时刻6再访页0，作为下一轮的近期使用。

时刻10扫描时，页1、页3在5—10间均未被访问，回收至空闲链尾；页0时刻6使用过，留在驻留集。此时空闲链按序为 41→32(原页1)→15(原页3)。时刻11访页1发生缺页，但它曾用的帧32仍在链中且内容未被下一次分配清除，于是直接复用帧32，不必从磁盘重新读；故 (1, 11) 对应32。时刻13页0仍驻留；时刻14首次访页2，从空闲链头取 41，故 (2, 14) 对应41。

(4) 适配性。每轮保留近期访问页、回收长时间未用页，能利用“近期使用的页更可能再用”的时间局部性；若程序的复访问间隔频繁超过5拍，也可能被过早回收，效果依赖扫描间隔与实际工作集。题设额外保留空闲帧旧内容，使短暂离开驻留集的页还有第二次机会。

复用和分配为什么不遵循同一个队头

普通缺页若没有自己的旧帧，取空闲链头41；“曾使用且旧帧仍在空闲链”是题目单独给出的优先规则，可以从链中找到32并摘下。漏看这一句就会把时刻11错算成41，连带时刻14也错。

02 | 2013-46：页表项地址与内容是两件事

46. (8 分) 某计算机主存按字节编址，逻辑地址和物理地址都是 32 位，页表项大小为 4 字节。请回答下列问题。

(1) 若使用一级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构如下：

页号 (20 位)	页内偏移量 (12 位)
-----------	--------------

则页的大小是多少字节？页表最大占用多少字节？

(2) 若使用二级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构如下：

页目录号 (10 位)	页表索引 (10 位)	页内偏移量 (12)
-------------	-------------	------------

设逻辑地址为 LA，请分别给出其对应的页目录号和页表索引的表达式。

(3) 采用 (1) 中的分页存储管理方式，一个代码段起始逻辑地址为 0000 8000H，其长度为 8KB，被装载到从物理地址 0090 0000H 开始的连续主存空间中。页表从主存 0020 0000H 开始的物理地址处连续存放，如下图所示（地址大小自下向上递增）。请计算出该代码段对应的两个页表项的物理地址、这两个页表项中的页框号以及代码页面 2 的起始物理地址。



(1) 一级表。偏移12位→页 4096B；页号20位、PTE4B，完整一级表最多 $2^{20} \times 4 = 2^{22} \text{B} = 4\text{MB}$ 。这不是进程当下占用4MB物理页框的意思。

(2) 二级拆分。页目录号 $\text{LA} \gg 22$ ；二级页表索引 $(\text{LA} \gg 12) \& 3\text{FFH}$ ，余下12位是页内偏移。

(3) 代码段。起始虚址 00008000H、长度8KB，占连续虚页8、9；页表基址 00200000H，两 PTE 的物址是 00200000H+8×4=00200020H、00200000H+9×4=00200024H。代码加载在物理 00900000H 起的两页，页框号分别为 900H、901H；第二代码页起始物址 00901000H。PTE 里存页框号，不能把 PTE 的物址 00200020H 填成页框号。

03 | 2017-45：取指跨页和 scanf 阻塞是两种状态

45. (7 分) 假定题 44 给出的计算机 M 采用二级分页虚拟存储管理方式，虚拟地址格式如下：

页目录号 (10 位)	页表索引 (10 位)	页内偏移量 (12 位)
-------------	-------------	--------------

请针对题 43 的函数 f1 和题 44 中的机器指令代码，回答下列问题。

- (1) 函数 f1 的机器指令代码占多少页？
- (2) 取第 1 条指令 (push ebp) 时，若在进行地址变换的过程中需要访问内存中的页目录和页表，则会分别访问它们各自的第几个表项 (编号从 0 开始)？
- (3) M 的 I/O 采用中断控制方式。若进程 P 在调用 f1 之前通过 scanf() 获取 n 的值，则在执行 scanf() 的过程中，进程 P 的状态会如何变化？CPU 是否会进入内核态？

本题依赖前题的 f1 机器代码：首条 push ebp 在 00401020H，末条 ret 在 0040107FH。(1) 总字节数 0040107F-00401020+1=60H=96B，这段地址在同一 4KB 页，故 1 页。

(2) 首条虚页号 00401020H>>12=401H，两级页表各索引 10 位，目录号 401H>>10=1，二级页表索引 401H&3FFH=1。从 0 编号，分别访问第 1 个目录项和该表第 1 个页表项。

(3) scanf 要等待输入时，进程从运行态经系统调用进入内核，若输入尚未就绪转阻塞态；设备完成时发中断，内核唤醒进程转就绪态，等调度后再运行。执行系统调用/处理中断期间 CPU 会进入内核态，不能把“进程阻塞”误说成“CPU 永久停在用户态”。

为何 96B 仍只占一页

看首末地址的高位页号是否相同，不看长度是否小于 4KB 就直接下结论：若起始地址靠近页尾，几十字节也可能跨页。本题 020H—07FH 离页界尚远。

04 | 2018-45：页目录基址属于当前进程

45. (8 分) 请根据题 44 图给出的虚拟存储管理方式，回答下列问题。

(1) 某虚拟地址对应的页目录号为 6，在相应的页表中对应的页号为 6，页内偏移量为 8，该虚拟地址的十六进制表示是什么？

(2) 寄存器 PDBR 用于保存当前进程的页目录起始地址，该地址是物理地址还是虚拟地址？进程切换时，PDBR 的内容是否会变化？说明理由。同一进程的线程切换时，PDBR 的内容是否会变化？说明理由。

(3) 为了支持改进型 CLOCK 置换算法，需要在页表项中设置哪些字段？

(1) 拼地址。沿前题两级地址格式，目录号 6 在 [31:22]、二级页号 6 在 [21:12]、偏移 8 在 [11:0]，因此 $6 \times 2^{22} + 6 \times 2^{12} + 8 = 01806008H$ 。

(2) PDBR。页目录基址寄存器保存当前进程页目录在物理内存的起始地址，地址翻译要据此读取目录。换到另一进程，其地址空间/页目录通常不同，PDBR 要切换；同一进程的线程共享地址空间，线程互换时 PDBR 不变（若无特意切换映射）。

(3) 改进 CLOCK。页表项需记录访问/引用位 R 和修改/脏位 M，以优先换出近期末访问且未修改的页；只给访问位只能做基本 CLOCK，不能识别回写代价。

进程与线程不是两份页表

“当前执行者”变化不必然意味着地址空间变化：进程切换通常更换 PDBR，同进程线程切换共享同一页目录。

05 | 2020-46：同一数组在虚址上连续，在页框上可分散

46. (8 分) 某 32 位系统采用基于二级页表的请求分页存储管理方式，按字节编址，页目录项和页表项长度均为 4 字节，虚拟地址结构如下所示。

页目录号 (10 位)	页号 (10 位)	页内偏移量 (12 位)
-------------	-----------	--------------

某 C 程序中数组 $a[1024][1024]$ 的起始虚拟地址为 1080 0000H，数组元素占 4 字节，该程序运行时，其进程的页目录起始物理地址为 0020 1000H，请回答下列问题。

- 1) 数组元素 $a[1][2]$ 的虚拟地址是什么？对应的页目录号和页号分别是什么？对应的页目录项的物理地址是什么？若该目录项中存放的页框号为 00301H，则 $a[1][2]$ 所在页对应的页表项的物理地址是什么？
- 2) 数组 a 在虚拟地址空间中所占的区域是否必须连续？在物理地址空间中所占区域是否必须连续？

- 3) 已知数组 a 按行优先方式存放，若对数组 a 分别按行遍历和按列遍历，则哪种遍历方式的局部性更好？

(1) 定位。C 行优先， $a[1][2]$ 之前有 $1 \times 1024 + 2 = 1026$ 个 int，字节偏移 $1026 \times 4 = 1008H$ ；虚址 10801008H。目录号 $10801008H \gg 22 = 42H$ ，二级页号 1、页内偏移 008H。页目录基址物址 00201000H，目录项物址 $00201000H + 42H \times 4 = 00201108H$ 。若该目录项的页框号为 00301H，二级页表基址是 00301000H，索引 1 的 PTE 物址 00301004H。

(2) 连续性。这个 C 数组的元素在虚拟地址空间连续，程序才能按基址加线性索引读写；页式映射可将各虚页放到不同物理页框，物理地址不必连续。

(3) 遍历。行优先存储使同一行相邻元素地址只差 4B，按行遍历局部性更好；按列遍历相邻元素跨 1024 个 int (4096B，一页)，更易损失 Cache/TLB 空间重用。这里无需假定具体 Cache 容量才可比较地址步长。

复做顺序

先用 01 画两次扫描后的“驻留/空闲链”两列；再用 02、05 写索引 $\times 4$ 的表项地址；最后口述 03、04 何时改变进程状态或页目录基址。独立限时表现仍待记录。